

03_Testy_i_uruchomienie

Testy, uruchomienie i kryteria zaliczenia

1. Instalacja paczki

Zalecana metoda:

1. Zamknij Unity.
2. Wypakuj paczkę.
3. Uruchom Install-ToUnityProject.ps1.
4. Otworz Unity.
5. Poczekaj na kompilację.
6. Kliknij:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

7. Otworz:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

8. Uruchom Play.

2. Dlaczego trzeba kliknac Build Demo Scenes

Skrypty same nie zmieniaja istniejacych scen. Generator musi:

- odbudowac pozycje aut,
- odbudowac punkty trajektorii,
- odbudowac UI,
- zapisac sceny.

Jesli po instalacji nie klikniesz Build Demo Scenes, Unity moze nadal uruchamiac stara wersje mapy.

3. Test ogolny

Po starcie projektu sprawdz:

- czy menu ma trzy przyciski,
- czy kazda mapa sie laduje,
- czy widac HUD w lewym gornym rogu,
- czy auto nie wypadnie poza droge,
- czy po zaparkowaniu HUD pokazuje Parked.

4. Test mapy 1

Nazwa sceny:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

Cel:

- parking prostopadły,
- auto ma zaparkować w miejscu docelowym,
- za wąską lukę ma być tylko elementem demonstracyjnym.

Oczekiwany przebieg:

1. Auto startuje z dołu mapy.
2. Jedzie wzdłuż drogi.
3. HUD pokazuje Scan.
4. Po dojechaniu do punktu akceptacji przechodzi do ValidateSpot.
5. Potem przechodzi przez:
 - Positioning,
 - ReverseTurn,
 - CounterTurn,
 - Straighten.
6. Konczy w Parked.

Co sprawdzić wizualnie:

- auto stoi w miejscu docelowym,
- nie zatrzymuje się w za wąskiej luce,
- nie obraca się w miejscu,
- nie zahacza zaparkowanych aut.

5. Test mapy 2

Nazwa sceny:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

Cel:

- parkowanie równoległe,
- manewr cofania i kontry.

Oczekiwany przebieg:

1. Auto jedzie ulica.
2. Dojeżdża do punktu akceptacji.
3. Coła po kilku punktach.
4. Wykonuje kontre.
5. Prostuje sie.
6. Konczy w Parked.

Co sprawdzić:

- przód auta nie uderza w auto przed nim,
- auto nie konczy krzywo,
- finalnie stoi rownolegle do drogi.

6. Test mapy 3

Nazwa sceny:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

Cel:

- parking po lewej stronie,
- czerwone auto jedzie z naprzeciwka,
- niebieskie auto ma zaczekać,
- potem ma zaparkować po lewej.

Oczekiwany przebieg:

1. Niebieskie auto rusza.
2. Czerwone auto jedzie z naprzeciwka.
3. Niebieskie auto przechodzi do EmergencyStop.
4. Czerwone auto przejeżdża.
5. Niebieskie auto kontynuuje.
6. Niebieskie auto parkuje po lewej.
7. Konczy w Parked.

Finalne miejsce:

- linie miejsca są przy $z = -10.1$ oraz $z = -6.7$,
- srodek miejsca to $z = -8.4$,
- finalny punkt auta to $(-5.62, 0, -8.4)$, kat 90.

Co sprawdzić:

- niebieskie auto nie stoi na linii,
- niebieskie auto nie zahacza auta zaparkowanego obok,
- czerwone auto nie zderza się z niebieskim,
- po zatrzymaniu auto kontynuuje manewr.

7. Test sensorow

W Scene View powinno być widac promienie:

- zielone, gdy nie ma przeszkody,
- czerwone, gdy sensor trafia przeszkodę.

Sprawdz:

- sensor przedni,
- sensor tylny,
- trzy sensory po prawej,
- trzy sensory po lewej.

8. Test HUD

HUD powinien pokazywac:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

Jesli HUD jest pusty:

- sprawdz, czy DebugHud ma przypisane referencje,
- wygeneruj sceny jeszcze raz,
- sprawdz, czy auto ma komponenty ParkingStateMachine, ParkingCarController, ParkingSensors.

9. Typowe problemy i naprawy

Auto dalej zachowuje się jak w starej wersji

Przyczyna:

- scena nie została przebudowana.

Naprawa:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

Nie ma menu Tools

Mozliwe przyczyny:

- plik ParkingDemoBuilder.cs nie jest w Assets/Editor,
- Unity jeszcze kompiluje skrypty,
- w konsoli sa błędy kompilacji.

Przyciski UI nie działają

Projekt ma zapasowe UI OnGUI. W lewym górnym rogu powinny być przyciski Menu, Restart, Map 1, Map 2, Map 3.

Auto stoi na linii

Trzeba przesunąć finalny punkt scenariusza. Dla miejsca ograniczonego liniami:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

Auto zahacza inne auto

Trzeba:

- odsunąć punkty pośrednie od przeszkody,
- dodać więcej małych kroków,
- zmniejszyć zmianę kąta między punktami,
- sprawdzić finalny punkt.

10. Kryteria zaliczenia

Projekt spełnia założenia, jeżeli:

- ma 3 sceny,
- auto porusza się automatycznie,
- jest FSM,
- są czujniki Raycast,
- widac reakcje na przeszkodę dynamiczną,
- jest UI do zmiany map,
- jest dokumentacja,
- da się zbudować .exe,
- logika nie korzysta z ML-Agents.

11. Lista kontrolna przed oddaniem

Przed oddaniem sprawdź:

- [] Wpisane imię i nazwisko w README.

- ☐ Wpisany numer albumu.
- ☐ Sceny wygenerowane przez Build Demo Scenes.
- ☐ Mapa 1 działu.
- ☐ Mapa 2 działu.
- ☐ Mapa 3 działu.
- ☐ Zrobiony build Windows.
- ☐ Nagrany film 2-3 min.
- ☐ W filmie widac HUD.
- ☐ W filmie widac trzy mapy.